

Você acertou 5 de 10 questões

Verifique o seu desempenho e continue treinando! Você pode refazer o exercício quantas vezes quiser.

Verificar Desempenho



1

Marcar para revisão

(OBJETIVA/2019 - Adaptada) Quando ocorre uma falta de página, o sistema operacional tem de escolher uma página para remover da memória a fim de abrir espaço para a que está chegando. Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem do algoritmo primeiro a entrar, primeiro a sair (first in, first out).

A Não é implementável, mas útil como um padrão de desempenho.

B É um algoritmo de paginação de alto custo de implementação.

☒ C A página mais antiga a ser removida ainda pode ser intensamente usada.

☐ D Substitui apenas o último da fila.

☐ E Leva em consideração o tamanho da memória.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O algoritmo "primeiro a entrar, primeiro a sair" (FIFO) pode apresentar a desvantagem de remover uma página que ainda está sendo intensamente usada. Isso ocorre porque o algoritmo não leva em consideração a frequência ou a recente utilização da página, apenas a ordem em que as páginas foram carregadas na memória. Portanto, a página mais antiga, mesmo que esteja sendo frequentemente acessada, será a primeira a ser removida quando houver necessidade de espaço. Isso pode levar a um aumento no número de faltas de página, prejudicando o desempenho do sistema.



(UFPE/2017) Um cache de imagens para um site foi implementado de forma que as imagens que são solicitadas mais vezes ficam armazenadas no cache, independentemente de quando foram solicitadas. Quando o cache estiver cheio e precisar liberar memória, a imagem com menor quantidade de solicitações é removida. O algoritmo de cache que melhor se encaixa nesta descrição é:

A MRU

B LRU

C LFU

D RR

E FIFO



Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra C. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O LFU mantém uma contagem das solicitações de cada item e remove o item com a menor contagem de solicitações quando o cache estiver cheio e precisar liberar



memória. Esta descrição corresponde à implementação descrita na questão.

3

Marcar para revisão

(FAPESC/2017 - Adaptada) Gerenciamento é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar recursos. Assinale a alternativa correta com relação ao gerenciamento da memória em Sistemas Operacionais.

A

Além de desacoplar os endereços lógicos dos endereços físicos e realizar a tradução entre ambos, a noção de memória virtual também permite implementar a proteção de memória do núcleo e dos processos entre si, fundamentais para a segurança e estabilidade do sistema.

B

Para ocultar a organização complexa da memória física e simplificar os procedimentos de alocação da memória aos processos, os sistemas de computação modernos implementam a noção de memória virtual, na qual existem dois tipos de endereços de memória distintos: Endereços Diretos e Endereços Indiretos.

C

Endereços físicos são os endereços de memória usados pelos processos e pelo sistema operacional e, portanto, usados pelo processador durante a execução. Estes endereços são definidos de acordo com o espaço de endereçamento do processador.



D Na execução, os processos "enxergam" somente a memória real. Assim, durante a execução de um programa, o processador gera endereços virtuais para acessar a memória.

E Por questões de desempenho, a tradução de endereços lógicos em físicos é feita por um componente específico do hardware do computador, denominado Unidade de Gerência de Endereçamento Virtual (VMM - Virtual Memory Management).

**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A memória virtual é uma técnica que permite ao sistema operacional simular a existência de mais memória física do que a realmente disponível, o que é importante para o desempenho do sistema. Além disso, a memória virtual permite desacoplar os endereços lógicos dos endereços físicos e realizar a tradução entre ambos. Isso é fundamental para a proteção de memória do núcleo e dos processos entre si, garantindo a segurança e a estabilidade do sistema operacional.



(SELECON/2022 - Adaptada) Nos computadores atuais, é utilizado um mecanismo para melhorar o desempenho dos equipamentos, conhecido como memória virtual e implementado por meio de um arquivo de troca "swap file" armazenado no disco rígido. Esse mecanismo emprega basicamente dois recursos, descritos a seguir:

I. Técnica de gerência de memória, na qual um programa é espalhado por áreas não contíguas de memória, em que o espaço de endereçamento lógico de um processo é dividido em unidades lógicas de tamanho fixo.

II. Técnica de gerência de memória, na qual programas são divididos em unidades de tamanhos variados, cada um com seu próprio espaço de endereçamento.

Os recursos descritos em I e II são conhecidos, respectivamente, como:

A fragmentação e compactação

B compactação e fragmentação

C paginação e segmentação

D segmentação e paginação

E Divisão e endereçamento



**Resposta correta**

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A técnica descrita em I é conhecida como paginação, na qual o espaço de endereçamento lógico é dividido em unidades de tamanho fixo, conhecidas como páginas. Já a técnica descrita em II é conhecida como segmentação, na qual programas são divididos em unidades de tamanhos variados, cada um com seu próprio espaço de endereçamento. Ambas as técnicas são utilizadas para melhorar o desempenho da memória virtual.



5

Marcar para revisão

Memória é uma área no sistema onde dados e informações podem ser armazenados temporariamente para que sejam utilizados por programas de computador ou aplicativos. Nesse sentido, qual comando pode ser utilizado para obter informações precisas sobre o uso dos recursos de memória do sistema Linux?

A VMSTAT

B GETCONF PAGESIZE

☐ C TOP

☐ D SWAPON

☒ E FREE



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O comando free exibe informações precisas sobre o uso dos recursos de memória do sistema. Ele mostra quanto de memória RAM está sendo usado, quanto está disponível e também informações sobre o uso da área de swap. Além disso, o argumento -m faz com que as informações venham em MB, o que torna mais fácil a visualização das informações.



Concurso: INMETRO - 2010 - Edital 01-2010 | Prova: CESPE - 2010 - INMETRO - Pesquisador - Ciência da Computação

Em um sistema operacional que implementa a gerência de memória, por meio de um sistema de paginação por demanda, observou-se que, durante a execução de um processo, a utilização da CPU é 20%, do disco de paginação 75% e dos demais dispositivos de E/S 5%. Assinale a opção que otimiza a utilização da CPU.

- ☐ A Instalação de uma CPU mais rápida.
- ☒ B Aumento do tamanho da página.
- ☐ C Diminuição do conjunto de trabalho do processo.
- ☐ D Instalação de um disco de paginação maior.
- ☐ E Aumento do tamanho da área de swapping no disco.



Resposta correta

Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

A alternativa correta é: Aumento do tamanho da página.



Em um sistema operacional que utiliza a gerência de memória por meio de um sistema de paginação por demanda, o tamanho da página é um fator crucial para a eficiência do sistema. As páginas mapeadas na memória possuem um tamanho único. Portanto, se aumentarmos o tamanho da página, o processo não precisará realizar tantos carregamentos do disco para a memória. No caso da questão, 75% do tempo é gasto nessa tarefa. Assim, ao aumentar o tamanho da página, ocorre a diminuição da utilização do disco de paginação e, conseqüentemente, a utilização da CPU aumenta proporcionalmente. Isso otimiza a utilização da CPU, tornando o sistema mais eficiente.

7

Marcar para revisão

(FAPESC/2022 - Adaptada) Os processadores são componentes de hardware de um computador que executam instruções de programas e realizam cálculos. Quase todos os processadores suportam um mecanismo de memória virtual. Assinale a alternativa correta com relação a esse mecanismo.

A

Quando a memória virtual é usada, os campos de endereço das instruções de máquina contêm endereços físicos.

B

Para leituras e escritas da memória principal, uma unidade de gerenciamento da memória (MMU, do inglês, Memory Management Unit) traduz cada endereço virtual para um endereço lógico na memória principal.



C

A memória virtual é uma facilidade que permite que os programas enderecem a memória a partir de um ponto de vista lógico, sem considerar a quantidade de memória principal disponível fisicamente.

D

Uma cache lógica, também conhecida como cache virtual, armazena dados usando endereços físicos, e desta forma o processador acessa a cache diretamente, sem passar pela MMU.

E

O Translation Lookaside Buffer (TLB) é uma memória RAM dinâmica que contém as entradas (linhas) da Tabela de Páginas mais recentemente usadas.

✕

Resposta incorreta

Opá! A alternativa correta é a letra C. Confira o gabarito comentado!

**Gabarito Comentado**

A memória virtual é um recurso que permite aos programas endereçarem a memória a partir de uma perspectiva lógica, sem levar em consideração a quantidade de memória principal fisicamente disponível. Isso é possível graças a uma unidade de gerenciamento de memória (MMU), que traduz endereços virtuais em endereços físicos na memória principal. Assim, a memória virtual permite que os programas acessem uma quantidade de memória lógica que pode ser maior do que a quantidade de memória principal disponível, o que é especialmente útil em sistemas com recursos de memória limitados.

8

Marcar para revisão

(CORE-SP/INAZ do Pará - 2019) "Um processo tem uma ou mais linhas de execução (threads). Existem processos com maior e menor prioridade. Na hierarquia de processos, dizemos que o processo que chama o outro é o processo pai, enquanto o novo, é o processo filho." Disponível em: <https://www.vivaolinux.com.br/dica/Gerenciamento-de-processos-noGNULinux>. Acesso em: 13.12.2018 Qual comando LINUX apresenta uma lista dos processos ativos e dos recursos utilizados no sistema, incluindo memória, em um determinado momento?

☒ A top☐ B ps☐ C pstree☐ D pkill☐ E renice

× **Resposta incorreta**

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O comando top mostra informações a respeito dos processos rodando em sua máquina, incluindo o uso da memória.

9

Marcar para revisão

(IBADE/2022 - Adaptada) O Gerente de Memória é um componente do sistema operacional, contido inteira ou parcialmente no kernel. Pode-se afirmar que são tarefas de um gerenciador de memória: I. manter o mapeamento de memória virtual para memória física. II. fazer o swapping transparente entre memória principal e disco. III. garantir isolamento mútuo entre processos. IV. alocar memória rom para novos processos. Marque a alternativa correta.

A I, apenas.

B II e III, apenas.



☐ C II e IV, apenas.

☐ D I, II e IV, apenas.

☒ E I, II e III, apenas.



Resposta incorreta

Opa! A alternativa correta é a letra E. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

O Memory Management Unit (gerenciador de memória) é responsável por manter o

Lista de exercícios

Memória

T



[→] Sair



também faz o swapping transparente entre memória principal e disco, permitindo que o sistema operacional mova processos para o disco para liberar espaço na memória principal quando necessário. Finalmente, o gerenciador de memória também garante o isolamento mútuo entre processos, ou seja, garante que um processo não possa acessar ou prejudicar outro processo. A alocação de memória ROM para novos processos é uma tarefa do sistema operacional, mas não é uma tarefa específica do gerenciador de memória.

Questão **10** de 10

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

○ Corretas **(5)**

○ Incorretas **(5)**

○ Em branco **(0)**

10

Marcar para revisão

Concurso: TCE-GO - 2009 | Prova: FCC - 2009 - TCE-GO - Analista de Controle Externo - Tecnologia da Informação No contexto do algoritmo de substituição de página não usada recentemente (NUR), considere: I. A maioria dos computadores com memória virtual tem dois bits de status: o bit referenciada (R) e o bit modificada (M). II. Os bits de status devem ser atualizados em todas as referências à memória, sendo essencial que tal atualização ocorra via hardware. III. Uma vez que o bit de status é colocado em 1, via hardware, este permanece com tal valor até o sistema operacional colocá-lo em 0, via software. Está correto o que se afirma em

☒ A I, II e III

☐ B I e II, apenas

☐ C I e III, apenas

☐ D II e III, apenas

☐ E II, apenas



**Resposta incorreta**

Opa! A alternativa correta é a letra A. Confira o gabarito comentado!

Gabarito Comentado

Resposta correta: I, II e III. Por característica, os computadores com memória virtual apresentam, em sua maioria, dois bits de status. O bit referenciada (R) e o bit modificada (M) precisam ser atualizados em todas as referências à memória, de modo que é essencial que essa atualização se dê por hardware. Uma vez que um bit é colocado em 1 por hardware, ele permanece em 1 até o sistema operacional colocá-lo em 0 por software.

